



CHAPITRE 13

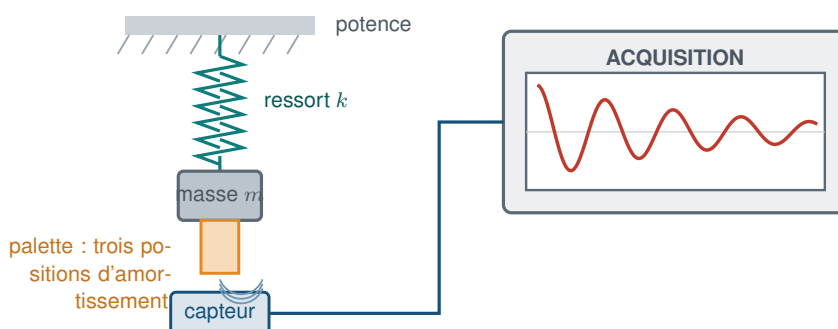
Oscillations et résonance

Un système qui oscille tout seul : à quelle fréquence, et pendant combien de temps ?

Travail en binôme • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

Avant de comprendre pourquoi une cabine se met à trembler à un régime moteur précis, il faut savoir mesurer la fréquence propre d'un système et voir ce que l'amortissement lui fait. Cette séance enregistre des oscillations libres, en fait varier l'amortissement, et prépare directement le relevé de résonance de la situation d'évaluation.

1 • Le montage



On écarte la masse, on la lâche, et l'acquisition enregistre tout. **La période se mesure sur plusieurs oscillations** pour gagner en précision, et **les amplitudes successives se re-lèvent une à une** — ce sont elles qui portent l'amortissement.

Matériel : potence, ressort de raideur k connue, masses marquées, palette d'amortissement à trois positions (repliée, à demi déployée, entièrement déployée), capteur de position ou accéléromètre, système d'acquisition.

Données : $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$ • $k = 90,0 \text{ N/m}$ • $m = 0,150 \text{ kg}$ • $\frac{u(k)}{k} = 2,0\%$ • $\frac{u(m)}{m} = 0,5\%$ • incertitudes relatives en quadrature • $U = 2u$.



Précautions

Écarter la masse **de quelques centimètres seulement** : au-delà, le ressort sort de son domaine linéaire et la période cesse d'être constante. Lâcher **sans donner d'impulsion** — une vitesse initiale change l'amplitude, pas la période, mais elle rend le premier maximum inexploitable. Vérifier que la masse oscille **verticalement** et ne balance pas latéralement.

2 · S'approprier

APP

a. S'agit-il d'oscillations libres ou forcées ? Justifier.

b. Calculer la fréquence propre attendue à partir de k et m , puis la période correspondante.

c. Cette fréquence dépend-elle de l'amplitude avec laquelle on écarte la masse ?

3 · Analyser : préparer les mesures

ANA

d. Pourquoi mesure-t-on la période sur *plusieurs* oscillations plutôt que sur une seule ?

e. Proposer une méthode pour repérer sur l'enregistrement l'effet de l'amortissement. Quelle grandeur relever, et combien de fois ?

f. Prévoir ce que deviendra l'enregistrement lorsqu'on déploiera entièrement la palette.



4 · Réaliser : les mesures

REA

Partie A — période propre. Palette repliée. Écarter, lâcher, enregistrer, puis mesurer la durée de 20 oscillations.

Grandeur	valeur relevée
Durée de 20 oscillations (s)	
Période T_0 (s)	
Fréquence propre f_0 (Hz)	

Partie B — amortissement. Relever quatre amplitudes successives pour chacune des trois positions de palette.

Position de la palette	X_1	X_2	X_3	X_4
repliée				
à demi déployée				
entièrement déployée				

5 · Valider : exploiter

VAL

g. Calculer l'incertitude sur la fréquence propre calculée à partir de k et m , puis écrire cette valeur avec son incertitude élargie.

h. La fréquence mesurée est-elle compatible avec la valeur calculée ?

i. Pour la palette repliée, calculer les rapports X_2/X_1 , X_3/X_2 et X_4/X_3 . Que constate-t-on ?

j. Faire de même pour la palette à demi déployée. Le rapport est-il encore constant ? A-t-il la même valeur ?

k. Comparer les pseudo-périodes des deux premières séries. Que constate-t-on ?

l. Nommer le régime observé pour chacune des trois positions de palette.

6 · Prendre du recul

COM AUT

m. Un amortisseur de tracteur est conçu pour être proche du régime apériodique. Pourquoi ne cherche-t-on pas un amortissement encore plus fort ?

n. Sur ce même montage, comment ferait-on *baïsser* la fréquence propre ? Citer deux moyens et préciser l'effet de chacun.

o. Rédiger une conclusion de quatre lignes répondant à la question posée en tête d'activité.
